



Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º ANO – 2º SEMESTRE

2025 - 2026

Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos

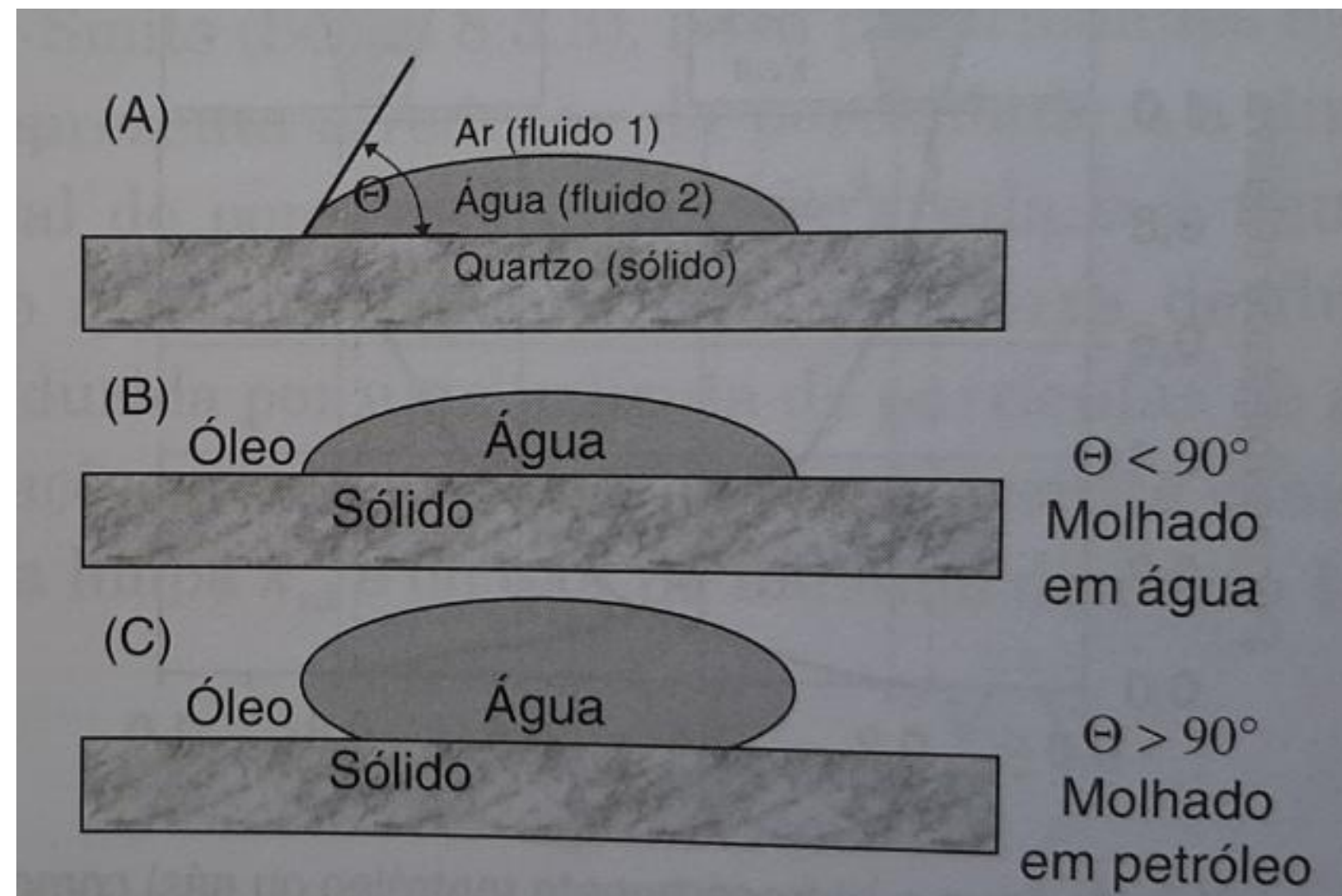
Propriedades das Rochas de Reservatório

- 3.1. Objectivo Geral e Objectivos Específicos
- 3.2. Introdução
- 3.3. Componentes da rocha;
- 3.4. Porosidade;
- 3.5. Compressibilidade;
- 3.6. Saturação de fluidos;
- 3.7. Permeabilidade;
- **3.8. Molhabilidade;**
- **3.9. Capilaridade e pressão capilar;**
- **3.10. Processos de embebição e drenagem;**
- **3.11. Função J de Leverett;**
- 3.12. Contacto de hidrocarbonetos/água
- 3.13. Consolidação da Aula
- 3.14. Tarefas



- **Molhabilidade** é a tendência de um fluido de aderir à superfície de um sólido, em presença de outros fluidos imiscíveis.
- Esta tendência é medida de forma mais conveniente através do ângulo de **contacto** (θ).

$$\cos\theta = \frac{\sigma_{so} - \sigma_{sw}}{\sigma_{wo}}$$

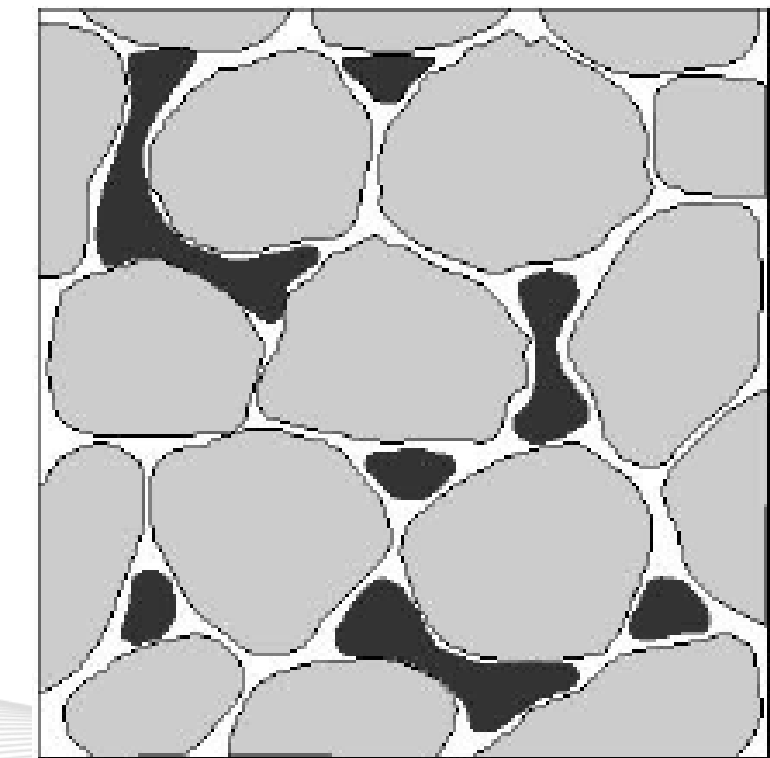


- A *distribuição dos fluídos* no reservatório é função da molhabilidade.
- Geralmente distingue-se:
 - ✓ *Fase molhante* (aderida à rocha): usualmente é a fase *aquosa*;
 - ✓ *Fase não-molhante*: usualmente a fase *orgânica* (óleo e gás);

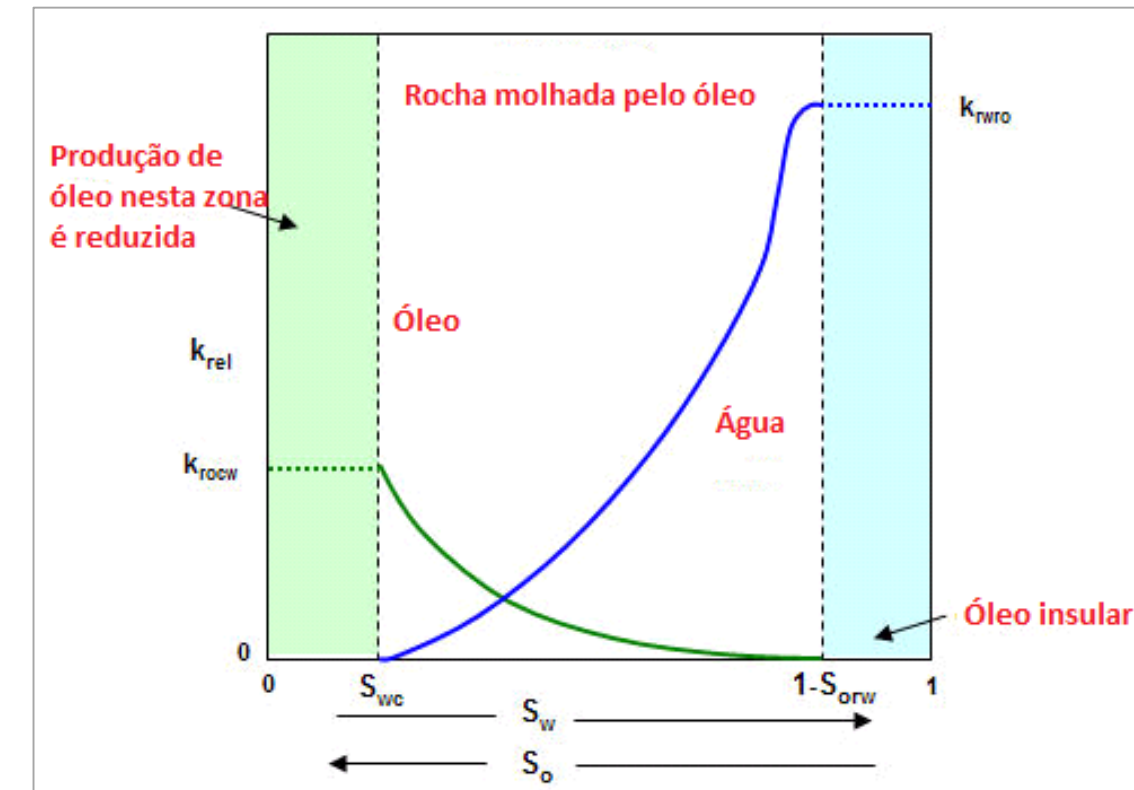
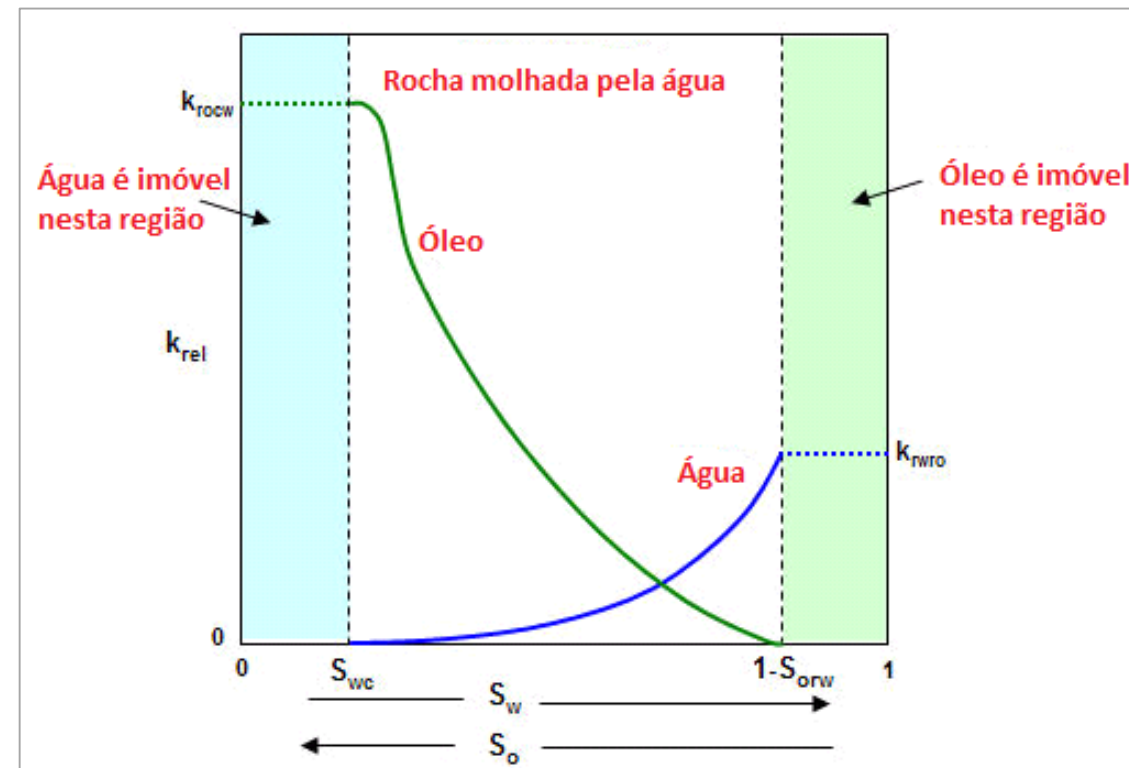
Devido às forças atractivas:

- a *fase molhante* tende a ocupar os poros menores;
- a *fase não-molhante* ocupa os poros e canais mais abertos

Ângulo de contato	Molhável à água	Molhabilidade neutra	Molhável a óleo
$\theta_{\text{mínimo}}$	0°	60° a 75°	105° a 120°
$\theta_{\text{máximo}}$	60° a 75°	105° a 120°	180°



□ Fase molhante (aquosa)
 ■ Fase não-molhante (óleo)
Fonte: Iglesias, 2009



- S_{wc} é a saturação de água connate ou irreduzível. Esta é a saturação de água abaixo da qual a água não é móvel devido às forças capilares. A permeabilidade relativa da água em saturações de água abaixo de S_{wc} é zero.
- S_{orw} é a saturação de óleo residual ou saturação de óleo crítica. É a saturação de óleo abaixo da qual o óleo fica imóvel, ou seja, sua permeabilidade relativa é zero.

- **Capilaridade** ou **acção capilar** é a propriedade física que os fluidos têm de subir ou descer em tubos extremamente finos.
- Este fenómeno ocorre no interior de meios porosos e deve-se ao facto que os reservatórios petrolíferos, contêm dois ou mais **fluidos imiscíveis**. Por exemplo:
 - ✓ Reservatórios de óleo encontram-se em contacto pelo menos dois fluidos imiscíveis, água e óleo
 - ✓ Reservatórios de gás estão em contacto a água e o gás natural
- Quando a superfície de contacto se dá entre um líquido e um gás, este fenómeno chama-se **superficial ou tensão superficial**
- Quando a superfície de contacto é entre dois líquidos, o fenómeno denomina-se **interfacial ou tensão interfacial**.



■ A **pressão capilar (pc)** é definida como diferença de pressão entre a **fase não molhante** e a **fase molhante**, como função da **saturação** de fase de **molhabilidade**. Ou seja, diferença de pressão existente entre dois fluidos imiscíveis em contacto entre si.

$$p_c = p_{nw} - p_w$$

$$P_C = P_O - P_A \quad ; \quad P_C = P_G - P_A \quad ; \quad P_C = P_G - P_O$$

- Para manter um meio poroso parcialmente saturado com uma fase **não-molhante**, é necessário manter a pressão deste maior do que a da **fase molhante**.
- No tubo capilar, a tensão superficial actua e água no tubo aumenta, conhecido como ascensão capilar:

$$p_c = \frac{2 \times \sigma \times \cos\theta}{r}$$

σ = tensão interfacial

θ = ângulo de contacto, expressando molhabilidade;

r = raio capilar



- Em equilíbrio, a pressão capilar é igual à pressão pelo peso da coluna de água crescente:

$$p_c = g \times \Delta\rho \times h$$

- A altura acima do nível de água livre:

$$h = \frac{p_c}{g \times \Delta\rho} = \frac{2 \times \sigma \times \cos\theta}{g \times \Delta\rho \times r}$$

g = aceleração da terra;
 $\Delta\rho$ = diferença da massa específica entre fluido molhante e não molhante;
 h = altura acima do nível de água livre

- Esta equação contém dois tipos de propriedades:
 - ✓ Propriedades geométricas do reservatório de poros (no modelo simples expresso pelo raio)
 - ✓ Propriedades de interface $\sigma \times \cos\theta$ e diferença de massas específicas de fluido $\Delta\rho$



- Propriedades da pressão capilar para diferentes sistemas de fluido:

SISTEMA	θ	σ		$\sigma \times \cos\theta$	
		Dinas cm ⁻¹	Nm ⁻¹ =pa m	Dinas cm ⁻¹	Nm ⁻¹ =pa m
LABORATÓRIO					
Ar-água	0	72	0,072	72	0,072
Óleo-água	30	48	0,048	42	0,042
Ar-mercúrio	40	480	0,480	367	0,367
Ar-óleo	0	24	0,024	24	0,024
RESERVATÓRIO					
Água-óleo	30	30	0,030	26	0,026
Água-gás	0	50	0,050	50	0,050

Fonte: Hartmann e Beaumont, 1999 e Darling, 2005

- A determinação da pressão capilar, em laboratório, é obtida por:
 - ✓ Métodos estáticos: injeção de mercúrio
 - ✓ Métodos dinâmicos: centrifugação
- Reservatório sob condições estáticas (sem produção e influência de fluxo), a gravidade e as forças capilares estão em equilíbrio. A distribuição do fluido no espaço poroso é controlada por:
 - ✓ Propriedades do espaço poroso
 - ✓ Propriedades dos fluidos
 - ✓ Interação rocha-fluidos

Conversão dos dados de laboratório para o campo:

$$\frac{p_{cl}}{p_{cc}} = \frac{\sigma_l \cos \theta_l}{\sigma_c \cos \theta_c}$$

ou

$$p_{cc} = \frac{\sigma_c}{\sigma_l} \times p_{cl}$$

p_{cl} = pressão capilar medida em laboratório;

p_{cc} = pressão capilar em condições de campo;

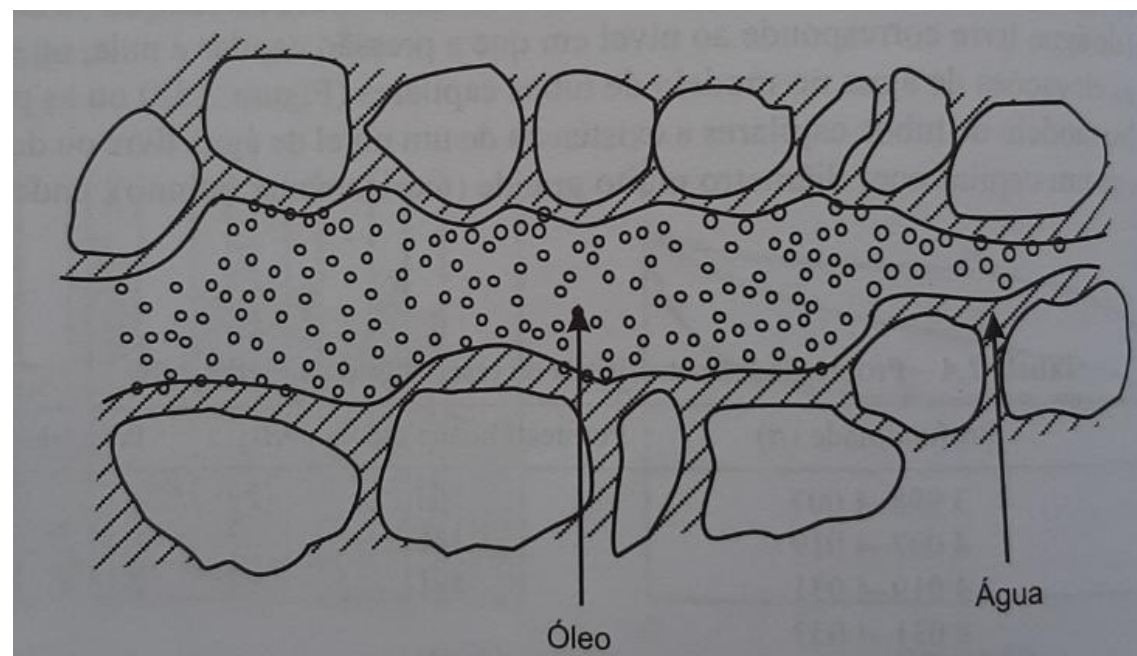
l, c = condições de laboratório e de campo.



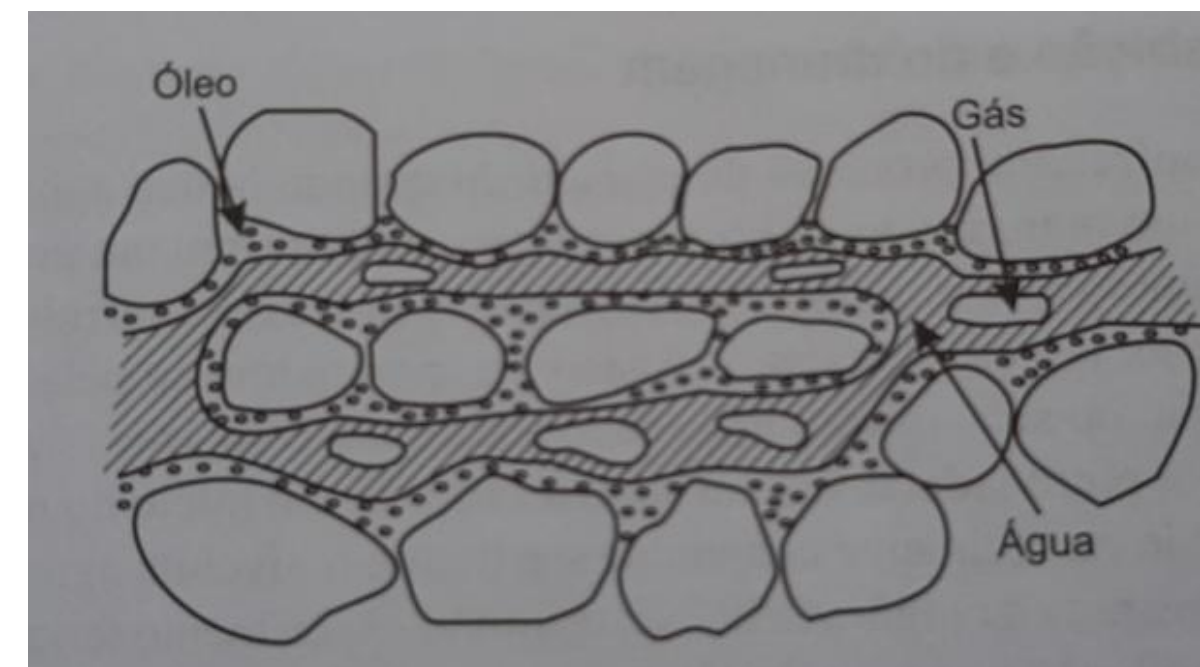
- Descreve a distribuição de saturação de fluido de um reservatório de acordo com a distribuição de tamanho de poros e a molhabilidade dos componentes do fluido.
- Representa a distribuição de fluido como função de pressão, que pode ser transformada na altura acima do nível de água livre, para condições de reservatório.
- Junto com a pressão de deslocamento, fornece uma estimativa para os poros maiores, que predominantemente controlam a permeabilidade.
- Proporciona a saturação de água irreduzível e a saturação do óleo residual.
- Apresentam a informação sobre a distribuição do tamanho dos poros (classificação)



- A **DRENAGEM** é o deslocamento de uma **fase molhante** por uma fase **não molhante**. A saturação não molhante aumenta. Exemplo: Uma rocha molhada em água, a saturação de água diminui.
- **EMBEBIÇÃO** é o deslocamento de uma fase não molhante por uma fase molhante. A saturação não molhante diminui. Para uma rocha molhada em água, a saturação de água aumenta.



Distribuição de fluidos no reservatório molhado pela água (water-wet): Fonte Rosa et al, 2011



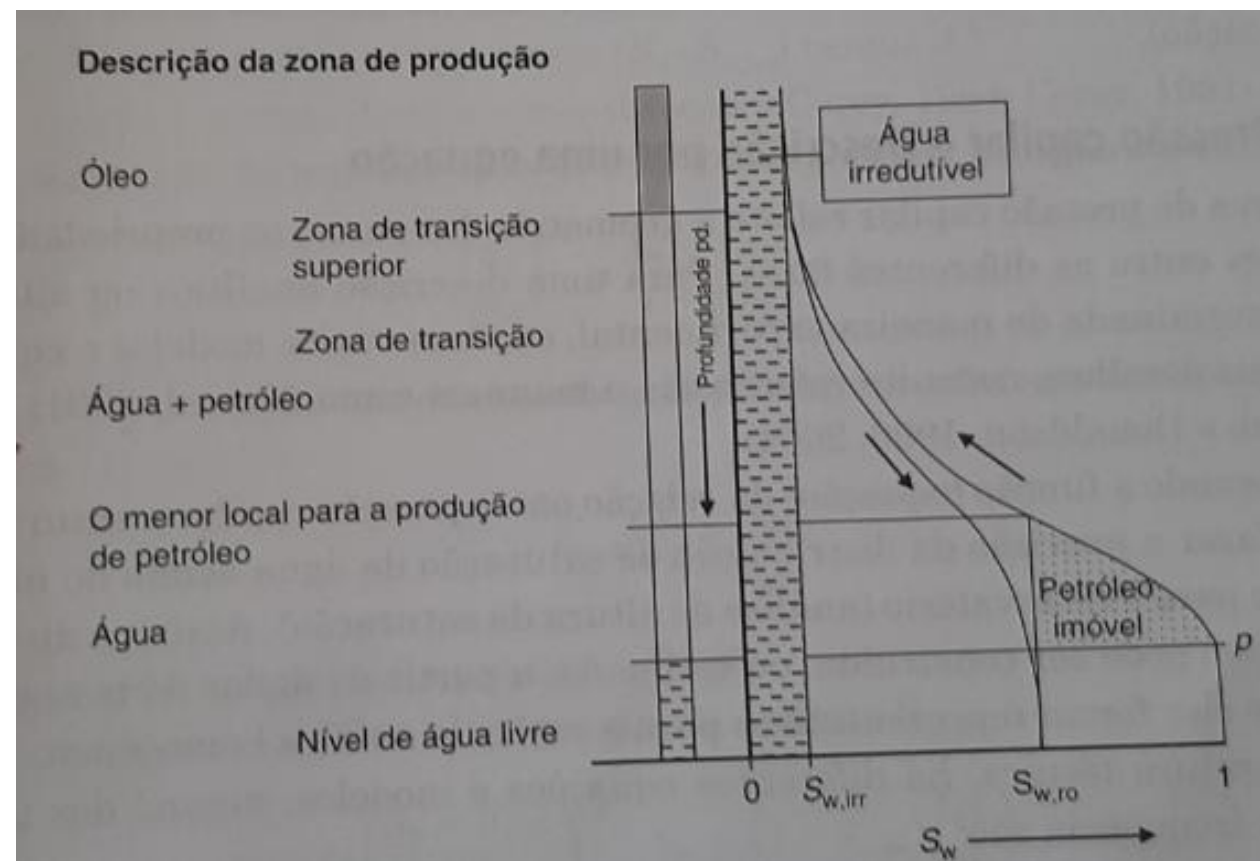
Distribuição de fluidos no reservatório molhado pelo óleo (oil-wet). Fonte Rosa et al, 2011

SEQUÊNCIA DE FLUXO / CICLO

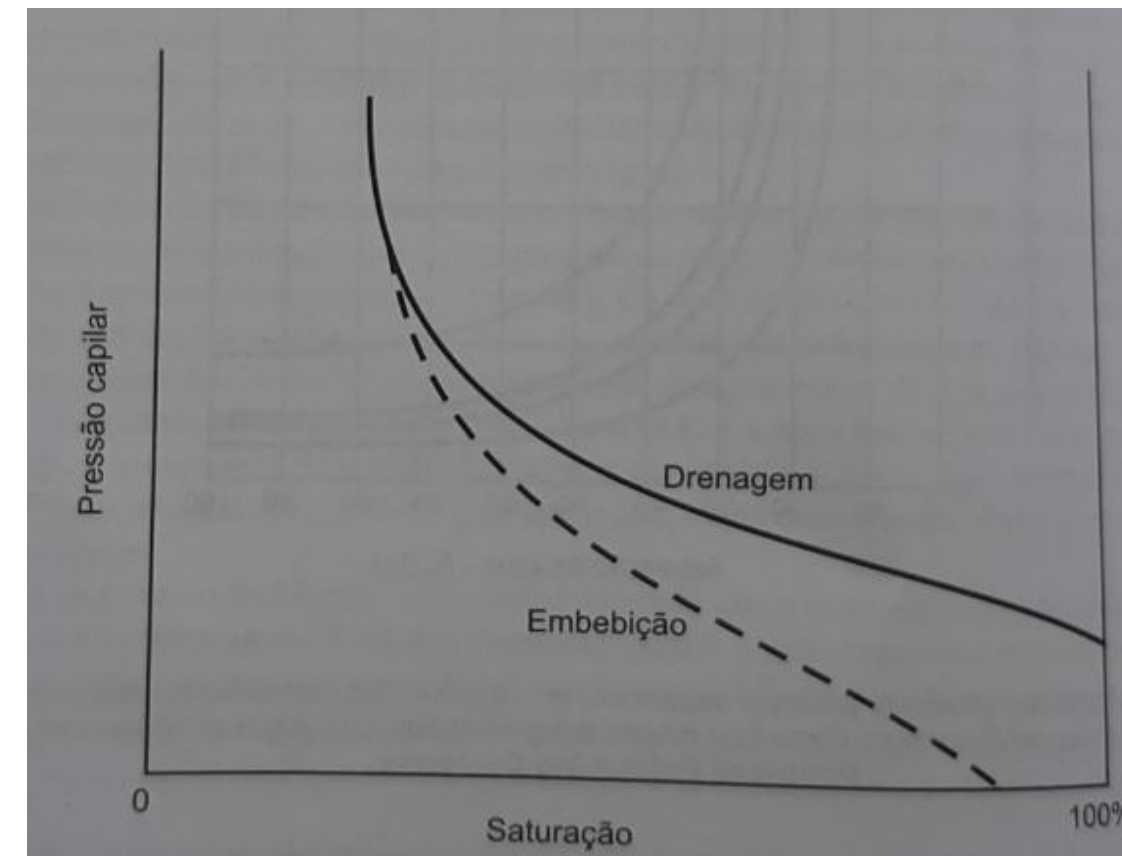
A sequência de fluxo em meios porosos pode ser classificada em dois tipos principais: **drenagem** e **embebição**:

- **Drenagem** significa a diminuição da fase molhante, enquanto a **embebição** é o aumento da fase não molhante;
- No reservatório, quando o óleo migra da rocha geradora para o reservatório, assumindo que um reservatório molhado de água, o processo é denominado como **drenagem**;
- Quando a água é injectada no mesmo reservatório, supondo que ele mantenha seu estado inicial molhado pela água, para deslocar o óleo, o processo é denominado de **embebição**;
- Propriedades diferentes mudarão dependendo da sequência de fluxo, são elas: **pressão capilar**, **permeabilidade relativa** e **ângulo de contato**.



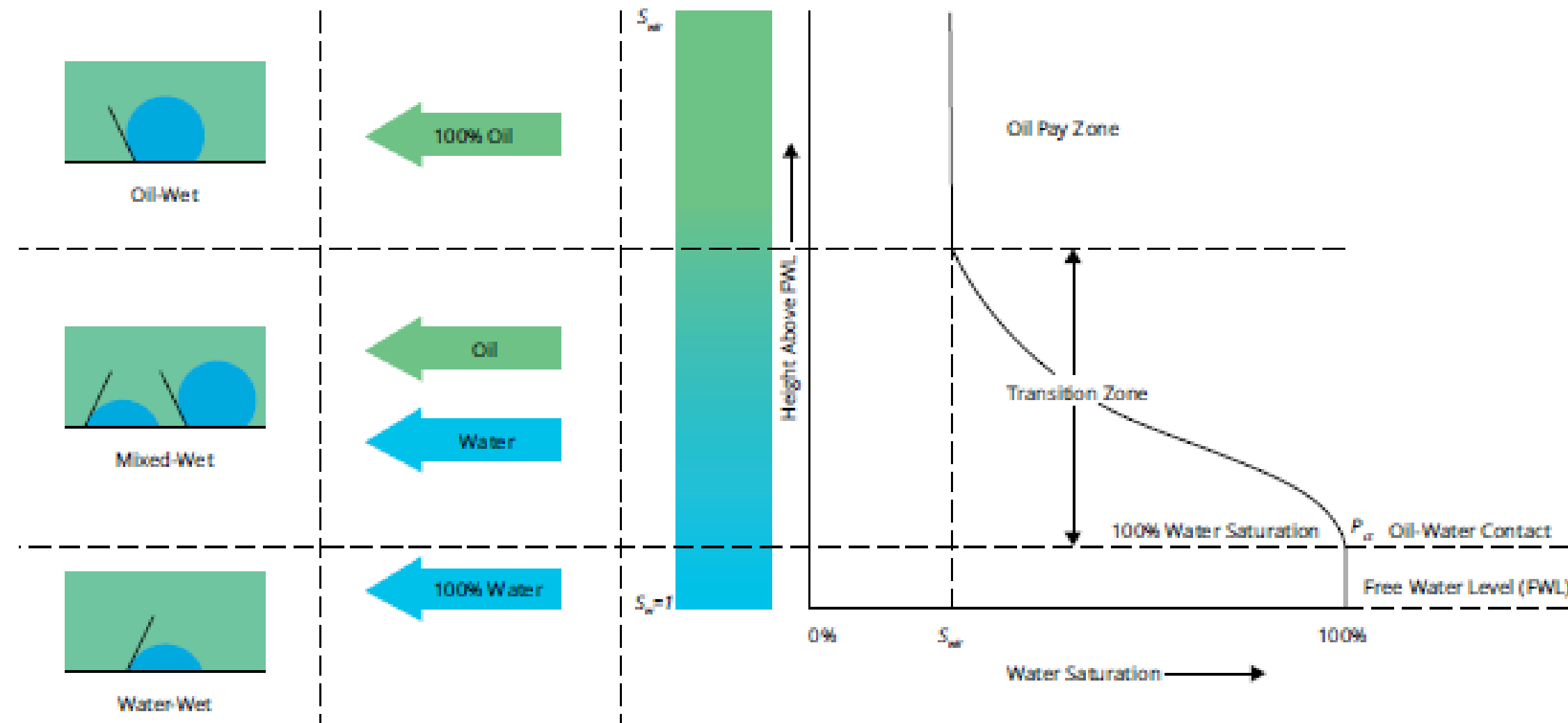


Curvas de pressão capilar de drenagem e embebição indicando as diferentes condições de produção de fluidos. Fonte: Schon, 2011



Curvas de pressão capilar para os processos de embebição e de drenagem. Fonte: Rosa et al, 2011

Histerese capilar é o processo de **saturação** e **dessaturação** de um testemunho com a fase não molhante. Fenômeno associado a diferentes trajetórias da curva de pressão capilar nos processos de embebição e drenagem.



- **Pressão de deslocamento** corresponde a variação brusca de pressão capilar que ocorre no ponto $S_w=100\%$.
- No modelo de tubos capilares a **pressão de deslocamento** é equivalente à altura de ascensão da água no capilar maior diâmetro.
- No meio poroso real, é a pressão mínima necessária para se iniciar um processo de drenagem (redução da saturação de água, ou seja, do fluido que molha preferencialmente a rocha).

- A função de Leverett adimensional para SI e unidades de campo é definida como:

$$J = \frac{p_c \sqrt{k/\phi}}{\sigma \cos \theta}$$

$$J = 0.21645 \frac{p_c \sqrt{k/\phi}}{\sigma \cos \theta}$$

- Em unidades de altura e peso específico, para um sistema compatível de unidades formado por água e óleo:

$$J = \frac{h(\gamma_w - \gamma_o) \sqrt{k/\phi}}{\sigma \cos \theta}$$

- Equação simplificada:

$$J = Ch \sqrt{k/\phi}$$

- Onde:

$$C = \frac{\gamma_w - \gamma_o}{\sigma \cos \theta}$$



- A relação entre a saturação de água e a pressão capilar pode ser descrita pela relação (Darling, 2005):

$$S_w = S_{wirr} + a \cdot J^b$$

- Para a determinação de parâmetros **a, b**, recomenda-se um gráfico logarítmico:

$$(S_w - S_{wirr}) \text{ versus } J$$

- A pressão capilar do primeiro ciclo de embebição por uma equação adimensional (Brooks e Corey, 1994):

$$\left(\frac{p_c}{p_d}\right)^{-\lambda} = \frac{S_w - S_{wirr}}{1 - S_{wirr}} = S_N$$

Darling, 2005 recomenda
 $S_{wirr} \leq 0,01$

$$S_N = \frac{S_w - S_{wirr}}{1 - S_{wirr}}$$

$$p_c = p_d \left(\frac{S_w - S_{wirr}}{1 - S_{wirr}} \right)^{-\frac{1}{\lambda}} ; S_w = (1 - S_{wirr}) \left(\frac{p_c}{p_d} \right)^{-\lambda} + S_{wirr}$$

1. Um sistema com dois fluidos apresentam uma gota de água, imersa em óleo, depositada sobre uma rocha. São dadas:

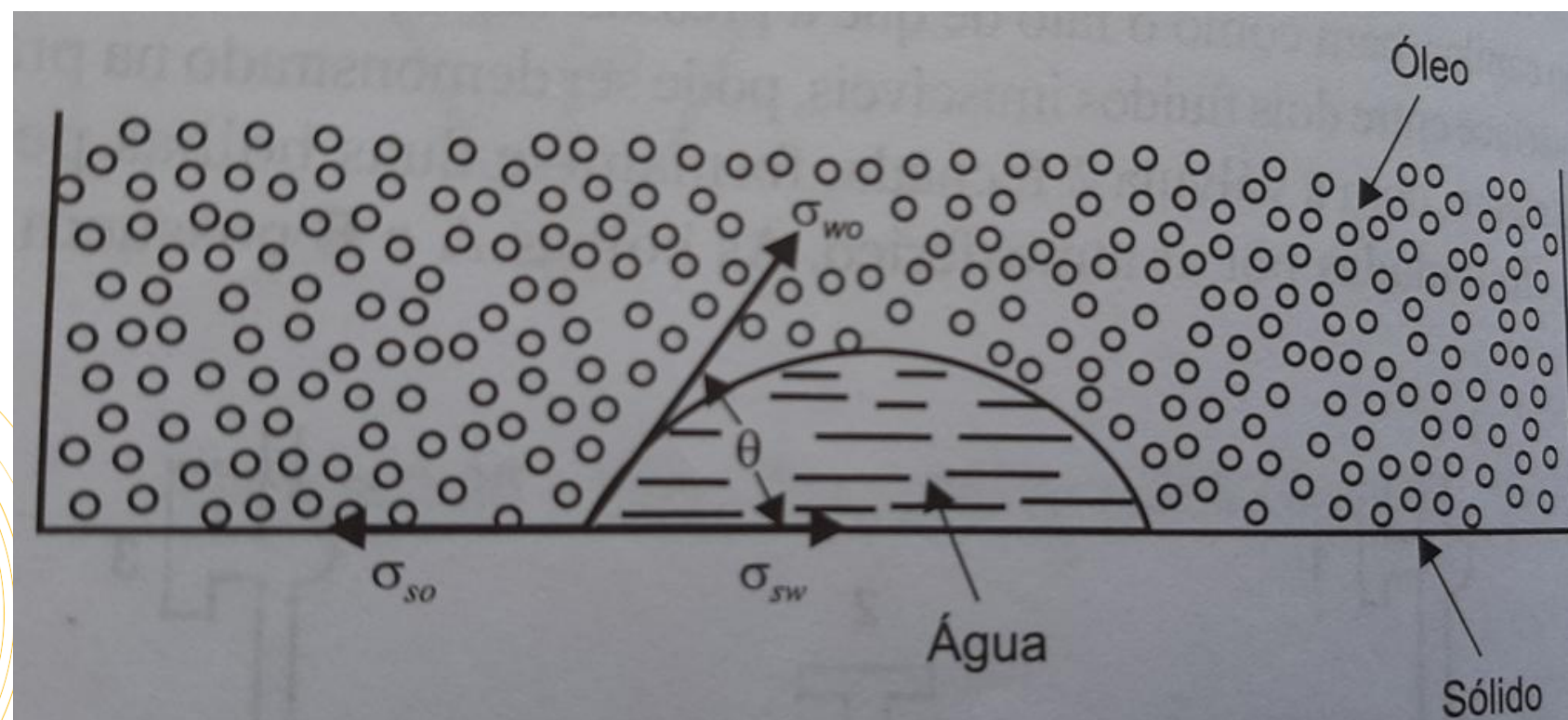
Tensão interfacial entre água e o óleo = 30 dina/cm

Tensão interfacial entre a rocha e o óleo = 80 dina/cm

Tensão interfacial entre a rocha e a água = 65 dina/cm

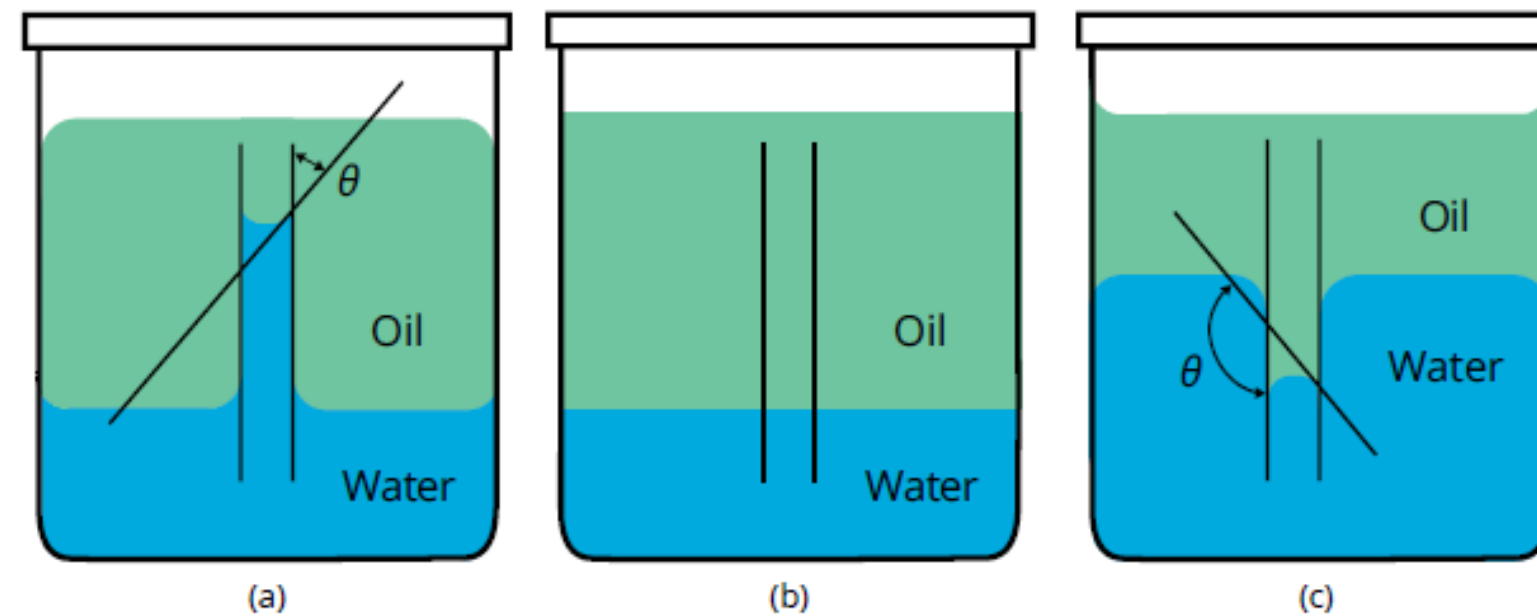
Pede-se que sejam determinados:

- a) O fluido que molha preferencialmente a rocha
- b) A tensão de adesão
- c) O ângulo de contacto



2. Das figuras abaixo, apresenta esquema mostrando um tubo capilar com diferentes estados de molhabilidade colocado no sistema de água / óleo :

- a) Molhável à água (water-wet)
- b) Com molhabilidade neutra
- c) Molhável à óleo



1. Molhabilidade da rocha	SIM	NÃO
A) Define a afinidade da rocha por um fluido		
B) É irrelevante para a distribuição de água e óleo		
C) Determina a saturação irreducível de água e óleo		
D) Influencia a permeabilidade relativa		
E) Depende da composição mineral da rocha		

2. Pressão capilar	SIM	NÃO
A) É a diferença de pressão entre duas fases imiscíveis		
B) Controla o movimento de água e óleo nos poros		
C) É irrelevante em reservatórios areníticos		
D) Influencia saturação residual de óleo		
E) Depende do tamanho do poro e tensão superficial		

3. Processos de embebição e drenagem	SIM	NÃO
A) Embebição corresponde à invasão de fluido preferencial à molhabilidade		
B) Drenagem é o deslocamento do fluido preferido		
C) Ambos afetam curvas de capilaridade		
D) São independentes de molhabilidade		
E) Determinam histerese das curvas		

4. Função J de Leverett	SIM	NÃO
A) Relaciona pressão capilar, saturação e propriedades de rocha		
B) Permite escalonar dados de laboratório para reservatórios		
C) É independente da tensão superficial		
D) Depende da porosidade e permeabilidade		
E) Não é útil para simulação de reservatórios		

5. Molhabilidade e recuperação de óleo	SIM	NÃO
A) Molhabilidade à água tende a aumentar a saturação residual de óleo		
B) Molhabilidade ao óleo facilita extração		
C) Molhabilidade não influencia injeção de água		
D) Sistemas neutros apresentam comportamento intermediário		
E) Molhabilidade altera a eficiência de recuperação		

6. Pressão capilar e tamanho do poro	SIM	NÃO
A) Poros pequenos aumentam pressão capilar		
B) Poros grandes diminuem pressão capilar		
C) Pressão capilar não depende da tensão superficial		
D) Pressão capilar influencia início do fluxo de óleo		
E) Porosidade total controla diretamente a pressão capilar		

7. Embebição e drenagem em curvas capilares	SIM	NÃO
A) Produzem histerese		
B) Embebição e drenagem coincidem sempre		
C) Histerese é relevante para injeção de água		
D) Determina saturação residual e irreducível		
E) Afecta deslocamento de óleo pesado		

8. Função J de Leverett e escalonamento	SIM	NÃO
A) Permite aplicar dados de laboratório a campo		
B) Depende de porosidade e permeabilidade		
C) Permite estimar pressão capilar em reservatório		
D) É irrelevante para rochas carbonatadas		
E) Inclui tensão superficial como parâmetro		

9. Molhabilidade e eficiência de recuperação	SIM	NÃO
A) Molhabilidade à água aumenta o fator de recuperação de óleo		
B) Molhabilidade ao óleo facilita produção de óleo primário		
C) Molhabilidade neutra gera fluxo balanceado		
D) Não influencia saturação residual		
E) Afeta o comportamento das curvas de permeabilidade relativa		

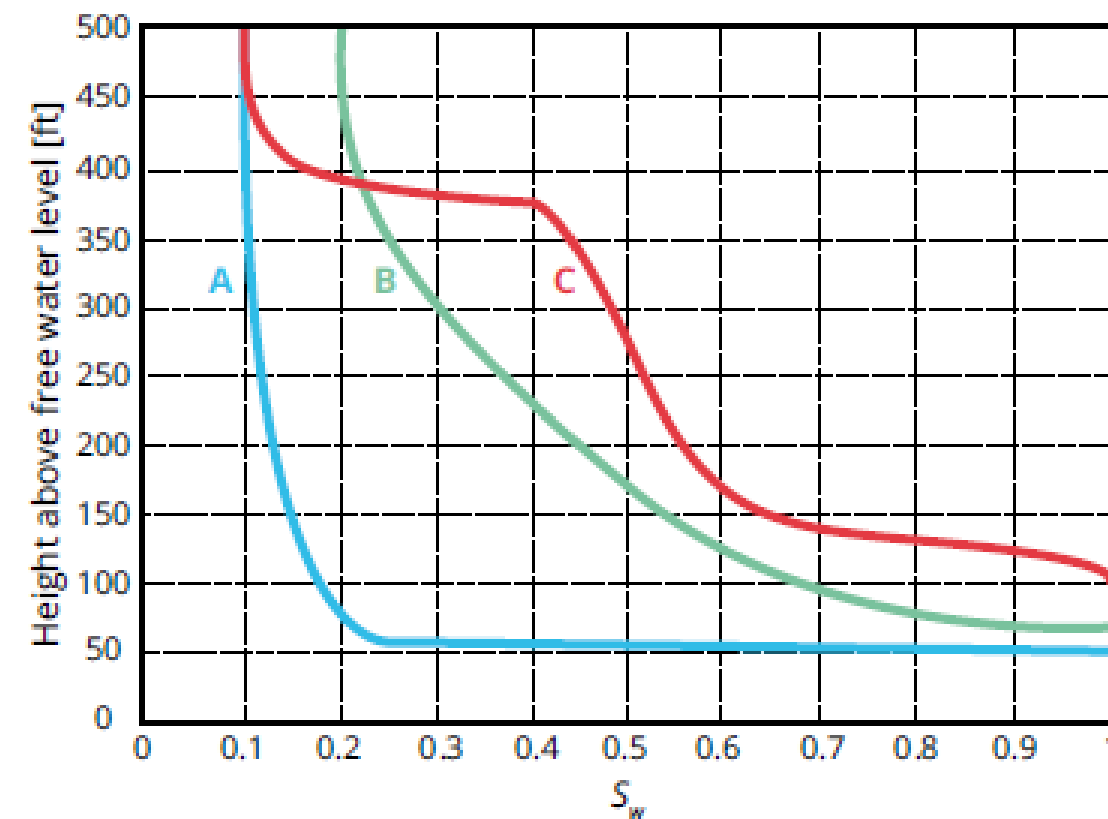
10. Processos capilares e fluxo multifásico	SIM	NÃO
A) Embebição e drenagem controlam fluxo de água e óleo		
B) Pressão capilar é irrelevante para gás		
C) Histerese afeta eficiência de injeção		
D) Função J de Leverett permite escalonamento para campo		
E) Molhabilidade influencia deslocamento do óleo		



Tarefa



1. Um poço é perfurado numa estrutura, e três tipos de rochas foram identificados a partir de retirada de testemunho do poço (A, B, C). Pressões capilares foram derivados a partir do sistema de ar / mercúrio e convertido em altura acima do nível da água livre.



Responda as seguintes questões:

- a) Qual dos três tipos de rocha é a “melhor” qualidade de rocha-reservatório? Porque?
- b) Qual dos três tipos de rocha é a “pior” qualidade de rocha-reservatório? Porque?
- c) Qual é a saturação de água irreduzível para cada uma das três rochas?
- d) Qual tipo de rocha tem a zona de transição mais curta?
- e) Qual tipo de rocha tem a zona de transição mais longa?
- f) Qual é o nível de água livre (**FWL**) se a profundidade do contacto óleo-água (**OWC**) para a rocha **A** foi encontrada a 5.000 ft de perfilagem?
- g) Qual é a profundidade do **WOC** para as rochas **B** e **C**?
- h) Suponha que um segundo poço seja perfurado próximo à estrutura e os mesmos tipos de rocha sejam identificados como rochas (A, B e C). A partir do registro wireline, foi descoberto que o poço cruza o tipo de rocha **B** a uma profundidade de 4.000 ft com uma saturação de água de 35%.
 - I. Qual é a profundidade do **FWL** nesta estrutura?
 - II. Em que profundidade podemos esperar encontrar **OWC** em cada tipo de rocha em esta estrutura?

2. A medição da pressão capilar numa rocha-reservatório no laboratório deu os seguintes resultados:

S_w [-]	P_c [bar]
0.16	2.4
0.16	1.0
0.20	0.75
0.35	0.5
0.85	0.25
0.96	0.1
1	0.05

Lab conditions	
$\sigma_{o/w}$ [N/m]	0.05
$\theta_{o/w}$	0°

Reservoir conditions	
$\sigma_{o/w}$ [N/m]	0.03
$\theta_{o/w}$	25°
ρ_o [kg/m ³]	720
ρ_w [kg/m ³]	1070



Com base em dados de registro de resistividade de wireline do mesmo reservatório, o **OWC** foi encontrado a uma profundidade de 1530 m abaixo do nível do mar.

- a) Os dados representam drenagem ou pressão capilar de embebição? Porque?
- b) Qual é a saturação de água irreduzível? Porque?
- c) Converta os dados de p_c das condições de laboratório para as condições do reservatório.
- d) Converta o p_c da parte c para a altura acima do nível de água livre.
- e) Com base em seus dados, qual seria a profundidade esperada do nível de água livre (**FWL**)?
- f) Qual é a espessura da zona de transição?
- g) Onde você perfuraria (criaria comunicação entre o reservatório e o poço) no reservatório para produzir óleo limpo (somente óleo)? Porque?



3. Um testemunho foi extraído de um reservatório produtor de óleo, com porosidade e permeabilidade de 12% e 50 mD, respectivamente. Os dados de saturação de pressão capilar foram obtidos experimentalmente e estão relacionados através da seguinte equação:

$$P_c = 0.5 S_w^{-0.78}$$

A tensão interfacial é medida a 40 dine / cm com um ângulo de contato de 0 °, e a saturação irreduzível de água é de 0,2.

Após medir a porosidade e permeabilidade em várias amostras, a porosidade e permeabilidade médias do reservatório foram encontradas em 16% e 85 mD, respectivamente.

Use as informações anteriores (pergunta 2) para gerar dados representativos de pressão capilar para o reservatório.



4. Um ensaio experimental de pressão capilar de ar-salmoura numa amostra de testemunho fornece os seguintes resultados:

Capillary pressure [kPa]	0	68.95	93.08	96.53	199.95	330.95	689.48
Water saturation [%]	100	100	89	79.6	42.5	34.1	28

a) Construa o gráfico da saturação de água em função da pressão capilar.



- 5.
- Identifique como as curvas 1 e 2 na Figura A estão molhadas preferencialmente.
 - Identifique a curva de embebição e de drenagem na figura B.

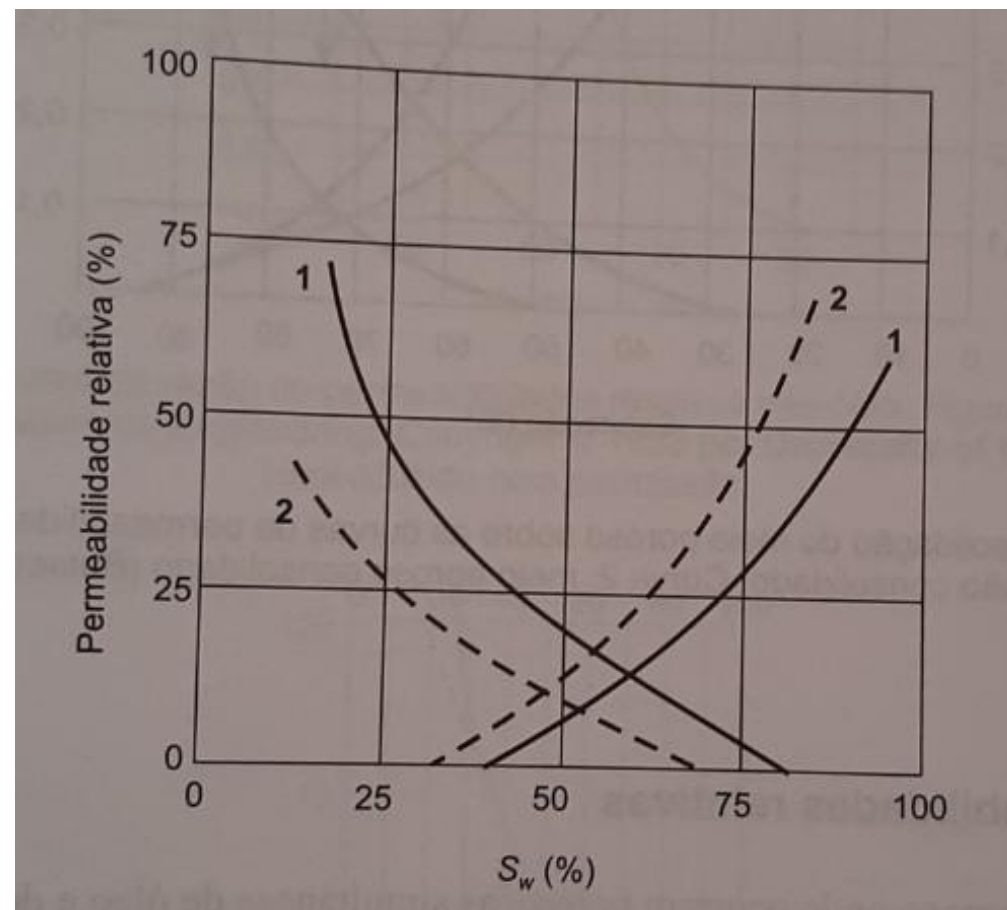


Figura A

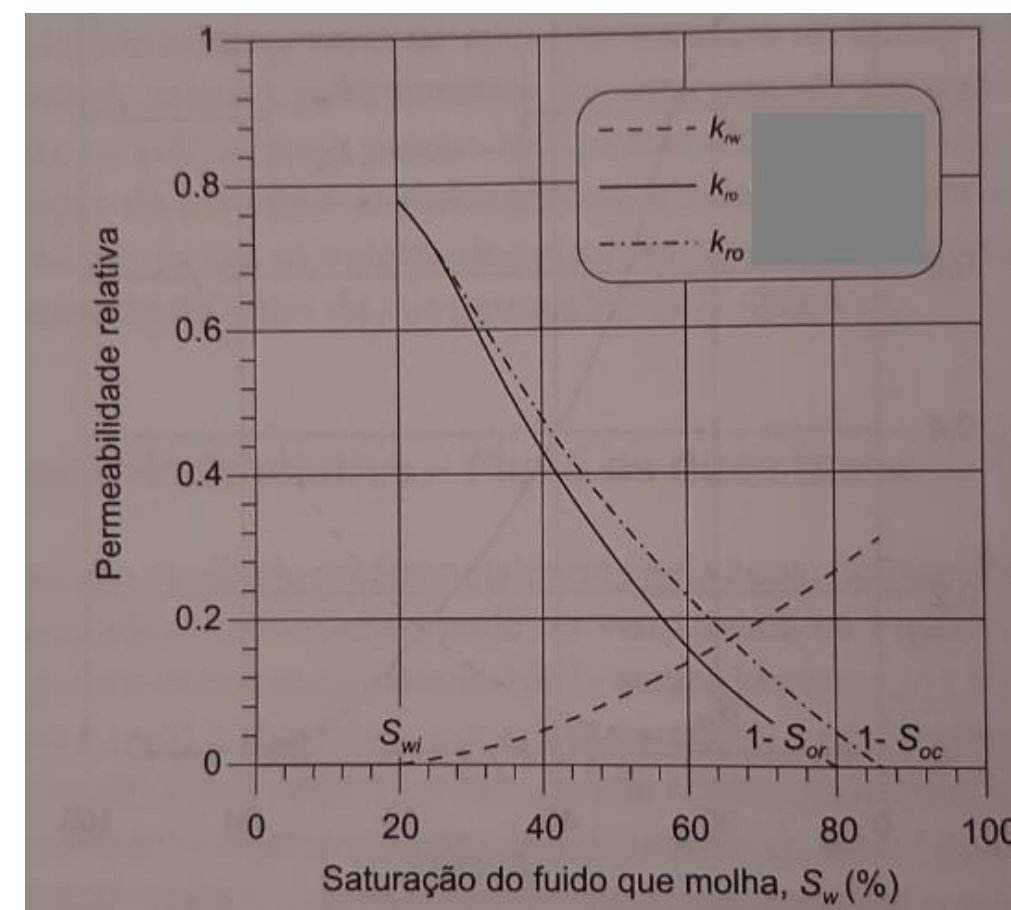


Figura B

6. A figura A representa a variação da zona de transição com a permeabilidade. Identifique a curva com a permeabilidade alta, permeabilidade média e permeabilidade baixa.

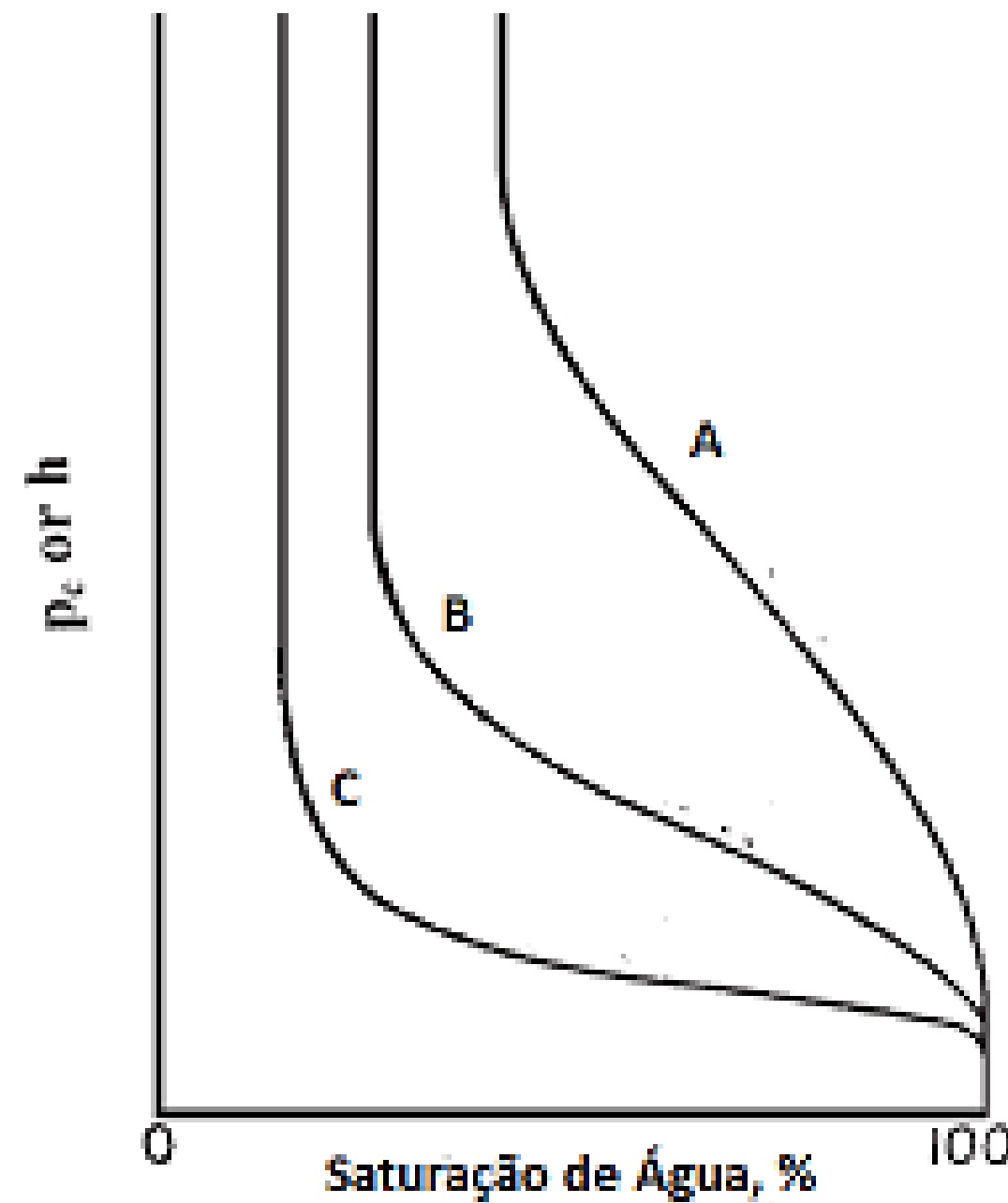
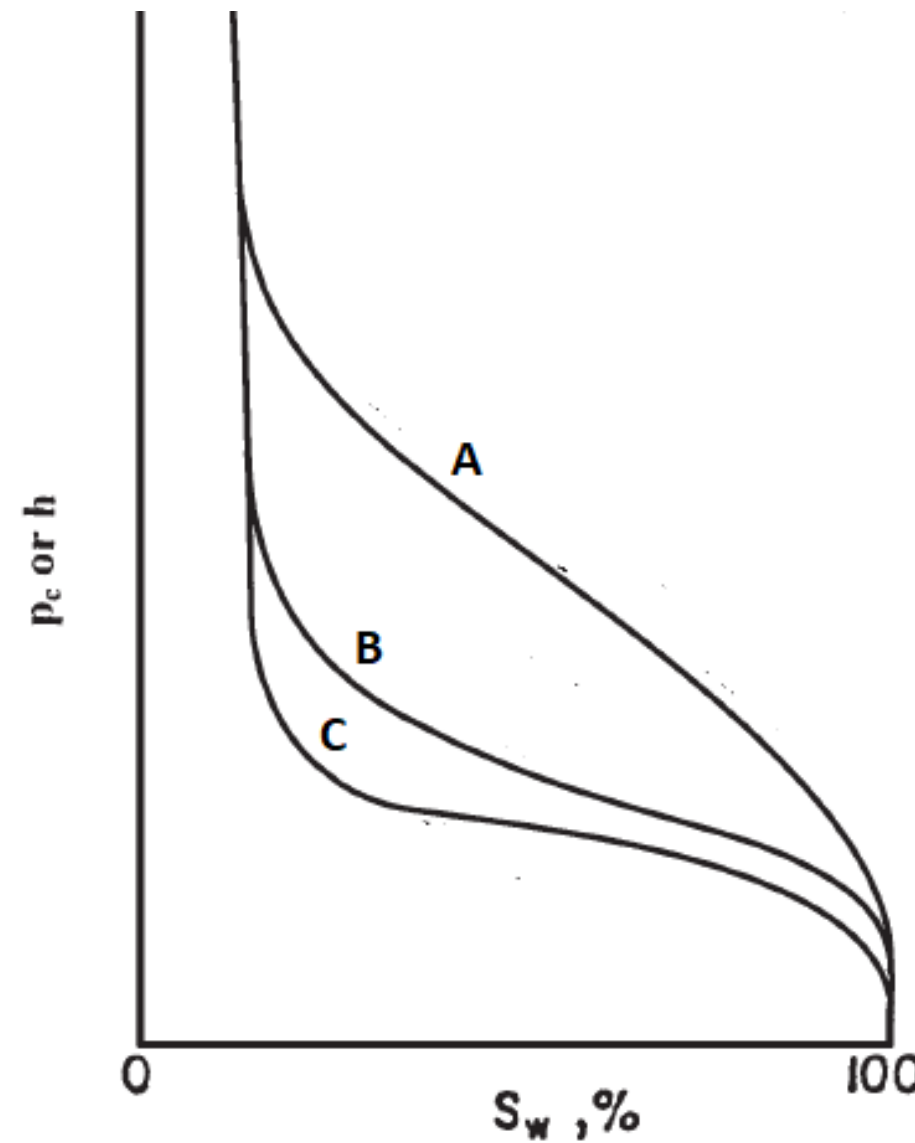


Figura A

7. A figura A representa a variação da zona de transição com a densidade do fluido. Identifique a curva com a alta densidade do fluido, com uma densidade do fluido média e uma densidade baixa do fluido.



8. Explique o conceito de molhabilidade e sua importância.
9. Descreva pressão capilar e fatores que a influenciam.
10. Explique embebição e drenagem e sua relevância.
11. Explique como embebição e drenagem influenciam estratégias de EOR.
12. Fundamentar as questões correctas e incorrectas dos exercícios de consolidação.



- 1 - ROSA, A. J.; CARVALHO, R. D. S.; XAVIER, J. A. D. Engenharia de Reservatórios de Petróleo. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2006, 808 p..
- 2 - DAKE, L. P. Engenharia de Reservatórios: fundamentos. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, 488 p..
- 3 - MCCAIN, W. D. The Properties of Petroleum Fluids. 2nd. ed. Tulsa: PennWell Books, 1990. 548 p..
- 4 - AHMED, T. H. Reservoir Engineering Handbook. 3rd. ed. Burlington, MA, USA: Gulf Professional Publishing, Elsevier, 2010. 1376 p.
- 5-Terry, R. E., Rogers, J. B., & Craft, B. C. (2015). Applied petroleum reservoir engineering. Pearson Education.
6. Alyafei, Nayef. "Fundamentals of Reservoir Rock Properties." (2019).



The background image shows the ISPTec building, a modern white structure with a flat roof and large windows. In the foreground, there is a yellow sign with the word "ISPTEC" in white capital letters. Above the sign is a tall, yellow, abstract sculpture consisting of two interlocking loops. The building is surrounded by greenery, including a low hedge and trees. A parking lot with several cars is visible in the background. The sky is clear and blue.

MUITO OBRIGADA!